Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Prototipado de collar para la aplicación controlada de insecticida en bovinos

Asignatura:

Profesor:
Daniel López Piña

Alumnos:
Justin Alexander Chavez Ramírez
Marlene Hernández González
Simón Alejandro Martínez Morato
Diego Armando Rodríguez González

Grado: 6° Grupo: EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Mayo 2026

Indice

Introducción 3
Objetivo 4
Marco teórico 4
Materiales 6
Desarrollo 9
Diagrama de conexión 11
Dependencias 12
Código implementado 12
Resultados 13
Conclusiones 16
Referencias bibliográficas 16
Anexo Técnico 17

Introducción

Hoy en día la incorporación de tecnología en el sector ganadero resulta fundamental para mejorar la eficiencia productiva y el bienestar animal. Uno de los principales problemas en la cría de bovinos es la presencia de plagas como moscas y parásitos externos, los cuales generan estrés en los animales, pueden transmitir enfermedades y afectan directamente su rendimiento.

De manera tradicional, el control de estos insectos se realiza mediante la aplicación manual de insecticidas, lo que implica un proceso constante, demandante en tiempo y con poca precisión en la dosificación. Además, al depender completamente del factor humano, es común que se presenten inconsistencias en la aplicación y un uso poco eficiente de los productos.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar soluciones más eficientes y automatizadas. Por ello, este proyecto propone el diseño de un collar pulverizador de insecticida para bovinos, capaz de liberar dosis controladas en intervalos programados, integrando electrónica y programación para lograr una aplicación continua, precisa y autónoma en el control de plagas.

Objetivo

- Desarrollar un collar automatizado para bovinos mediante la aplicación de tecnología, destinado a la pulverización controlada de insecticida.
- Mejorar la eficiencia en el control de plagas en el ganado a través de soluciones tecnológicas.
- Optimizar el uso del insecticida mediante una dosificación precisa apoyada en sistemas automatizados.
- Reducir la intervención manual en la aplicación del producto mediante el uso de tecnología aplicada.
- Contribuir al bienestar animal mediante un sistema tecnológico de aplicación constante y controlada.

Marco teórico

Electrónica de control aplicada a sistemas automatizados

El presente proyecto se fundamenta en principios de electrónica analógica y digital para desarrollar un sistema de pulverización automatizada. El propósito principal fue aplicar conocimientos prácticos de electricidad en el diseño de un circuito de control capaz de activar y desactivar una carga de manera programada, utilizando componentes electrónicos discretos y un microcontrolador de bajo consumo.

Microcontrolador Raspberry Pi Pico

La Raspberry Pi Pico es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador RP2040. Opera a 3.3 V y cuenta con múltiples pines de entrada y salida programables (GPIO). Su bajo consumo energético, reducido tamaño y capacidad de ejecutar temporizaciones precisas la hacen adecuada para aplicaciones portátiles alimentadas por batería. En este proyecto, la Pico genera señales digitales que determinan cuándo debe activarse el sistema de pulverización.

Control de potencia mediante MOSFET

Para controlar la activación del módulo humidificador (el cual consume mayor corriente que la que puede entregar un pin de la Raspberry Pi Pico), se utilizó un MOSFET (transistor de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor). Este componente funciona como un interruptor electrónico: aplicando un voltaje pequeño en la compuerta (GATE), se permite el paso de corriente entre el drenaje (DRAIN) y la fuente (SOURCE). De esta forma, la Raspberry Pi Pico solo maneja una señal de baja corriente, mientras que el MOSFET conmuta la carga principal.

Resistencias de protección y configuración pull-down

En el circuito se incorporaron dos resistencias con funciones específicas. Una resistencia de 100 Ω conectada entre la salida GPIO y la compuerta del MOSFET limita la corriente que circula hacia la compuerta, protegiendo el pin del microcontrolador. Una resistencia de 10 kΩ conectada entre la compuerta y tierra funciona como una resistencia pull-down, asegurando que el MOSFET permanezca apagado cuando la Raspberry Pi Pico no emite una señal activa. Esta configuración evita activaciones no deseadas por ruido eléctrico.

Temporización como estrategia de control

El sistema no utiliza sensores externos; en su lugar, emplea temporizaciones programadas para activar la pulverización en intervalos fijos. Esta decisión simplifica el circuito, reduce el consumo energético y aumenta la confiabilidad en entornos ganaderos donde el polvo, la humedad y las vibraciones podrían afectar sensores. La lógica de control consiste en ciclos donde el microcontrolador espera un tiempo determinado, activa el MOSFET durante unos segundos y luego lo desactiva.

Alimentación portátil y autonomía

Todo el sistema se alimenta mediante un powerbank de 5 V y 2 A. La Raspberry Pi Pico se conecta por micro USB, mientras que el módulo humidificador recibe alimentación directamente desde la misma fuente a través del MOSFET. El consumo total del sistema es la suma del consumo constante del microcontrolador (aproximadamente 25 mA) más el consumo promedio del humidificador, el cual depende del porcentaje de tiempo que permanece activo. Un diseño intermitente permite que el dispositivo opere durante varios días sin necesidad de recarga.

Fundamentos de pulverización ultrasónica

El módulo humidificador ultrasónico utiliza un transductor piezoeléctrico que vibra a alta frecuencia. Esta vibración rompe la tensión superficial del líquido y genera una niebla fina de microgotas. A diferencia de una bomba convencional, el sistema ultrasónico no tiene partes móviles, consume menos energía y produce una pulverización uniforme, lo que favorece una aplicación controlada del insecticida sobre el animal.

Materiales

- Powerbank 5V 2A 5mAh
- Raspberry Pi Pico
- Placa controladora para humidificador ultrasónico
- MOSFET (transistor de potencia)
- Resistencias de 10 kΩ y 100 Ω
- Cables micro USB
- Cables de conexión
- Tarjeta perforada (para montaje del circuito)
- Caja de plástico (protección de componentes)
- Jeringas de 20 ml (depósito de insecticida)
- Cople de rosca macho-hembra de 1/2 pulgada
- Elástico de 8 cm
- Correa (estructura del collar)

¿Porque se utilizó la Raspberrey pi pico2?

La elección de la Raspberry Pi Pico para el desarrollo del collar pulverizador de insecticida se realizó considerando las necesidades específicas del proyecto, así como las ventajas técnicas y prácticas que ofrece frente a otras opciones comunes como la ESP32 y el Arduino Uno.

El propósito principal del sistema era controlar de manera automática la activación de un mecanismo de pulverización en intervalos de tiempo programados, utilizando un circuito sencillo, portátil y de bajo consumo energético. Debido a ello, no era necesario implementar funciones avanzadas de comunicación inalámbrica ni procesamiento complejo, por lo que la Raspberry Pi Pico representó una alternativa adecuada y eficiente.

Uno de los factores más importantes para su selección fue el consumo energético. El dispositivo debía funcionar mediante un powerbank portátil de 5V, por lo que era fundamental utilizar un microcontrolador capaz de operar durante largos periodos sin agotar rápidamente la batería. En este aspecto, la Raspberry Pi Pico ofrece un consumo relativamente bajo en comparación con la ESP32, especialmente porque esta última incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth, funciones que incrementan considerablemente el uso de energía incluso cuando no son aprovechadas completamente. Dado que el proyecto no requería conexión a internet, monitoreo remoto ni comunicación inalámbrica, utilizar una ESP32 habría significado incorporar características innecesarias para el funcionamiento del collar.

Además del bajo consumo, la Raspberry Pi Pico proporciona una arquitectura moderna y eficiente basada en el microcontrolador RP2040, el cual posee mayor capacidad de procesamiento y memoria que un Arduino Uno tradicional. Aunque el proyecto no demanda tareas complejas, disponer de un hardware más potente permite ejecutar temporizaciones de manera más estable y precisa, además de facilitar posibles mejoras futuras al sistema, como la integración de sensores adicionales o funciones automatizadas más avanzadas. Comparado con el Arduino Uno, la Pico ofrece una velocidad considerablemente superior, mayor cantidad de memoria RAM y más capacidad de expansión, manteniendo al mismo tiempo un costo accesible y un tamaño reducido.

Otro aspecto importante fue la facilidad de integración electrónica. El sistema únicamente necesitaba controlar un MOSFET encargado de activar y desactivar el módulo de humidificación utilizado para la pulverización del insecticida. La Raspberry Pi Pico cuenta con pines GPIO suficientes y adecuados para este tipo de tareas, permitiendo generar señales digitales estables para controlar el transistor sin complicaciones adicionales. Asimismo, su funcionamiento a 3.3V resulta compatible con muchos MOSFET de compuerta lógica, simplificando el diseño general del circuito.

El tamaño físico de la placa también influyó en la decisión. Debido a que el dispositivo debía colocarse sobre un collar para bovinos, era importante mantener un diseño compacto y ligero que no afectara la movilidad ni el bienestar del animal. La Raspberry Pi Pico posee dimensiones reducidas y un peso muy ligero, lo cual facilitó su incorporación dentro de la caja protectora junto con el resto de los componentes electrónicos.

Finalmente, la elección de esta plataforma también estuvo relacionada con la relación entre costo, rendimiento y facilidad de programación. La Raspberry Pi Pico es económica, ampliamente utilizada en proyectos educativos y compatible con diferentes entornos de programación, lo que la convierte en una herramienta accesible para el desarrollo de prototipos tecnológicos. Gracias a estas características, fue posible implementar un sistema funcional capaz de automatizar la pulverización del insecticida de manera eficiente, precisa y adaptable a futuras mejoras.

En conclusión, la Raspberry Pi Pico fue seleccionada porque cumplía de manera adecuada con los requerimientos del proyecto: bajo consumo energético, tamaño compacto, facilidad de integración electrónica, buen rendimiento y costo accesible. Aunque tanto la ESP32 como el Arduino Uno podían utilizarse para desarrollar el sistema, la Pico ofrecía un equilibrio más conveniente entre simplicidad, eficiencia y capacidad tecnológica para las necesidades específicas del collar pulverizador automatizado.

¿Porque no se utilizó sensores?

La decisión de no incorporar sensores dentro del prototipo del collar pulverizador se relaciona principalmente con el enfoque y los objetivos planteados para el proyecto. Desde el inicio, el sistema fue concebido como un dispositivo automatizado capaz de realizar la pulverización del insecticida en intervalos de tiempo programados, sin necesidad de reaccionar a cambios del entorno o del comportamiento del animal. Debido a esto, el funcionamiento del collar se basa únicamente en una secuencia temporizada controlada por la Raspberry Pi Pico, la cual activa el sistema de pulverización durante determinados periodos y posteriormente lo desactiva de forma automática.

Al tratarse de un prototipo académico y funcional, se buscó priorizar la simplicidad y estabilidad del sistema. La incorporación de sensores habría incrementado considerablemente la complejidad tanto del circuito electrónico como de la programación. Por ejemplo, el uso de sensores de movimiento, temperatura o humedad implicaría realizar lecturas constantes de datos, procesarlos y generar condiciones específicas para activar el sistema. Esto requeriría algoritmos más complejos, una mayor cantidad de conexiones y pruebas adicionales para calibrar correctamente cada componente. En cambio, al trabajar únicamente con temporización programada, se logró un sistema más sencillo de implementar, más fácil de probar y con menos posibilidades de error durante el desarrollo.

Otro aspecto importante fue el consumo energético. El dispositivo fue diseñado para funcionar mediante un powerbank portátil de 5V, por lo que se buscó mantener un consumo reducido para aumentar el tiempo de funcionamiento del collar. Los sensores, especialmente aquellos que trabajan de manera continua, consumen energía adicional debido a que deben permanecer activos realizando mediciones constantemente. Al evitar el uso de estos componentes, el sistema se vuelve más eficiente energéticamente y aprovecha mejor la alimentación disponible.

También se consideró el factor económico. El objetivo principal del proyecto era demostrar la viabilidad de automatizar la aplicación de insecticida en bovinos mediante un sistema electrónico básico. Por ello, se optó por utilizar únicamente los componentes esenciales para cumplir la función principal del prototipo. La integración de sensores habría incrementado el costo total del dispositivo, además de requerir módulos y materiales adicionales que no eran estrictamente necesarios para validar el funcionamiento inicial del collar.

Asimismo, se tomó en cuenta la confiabilidad del sistema en un entorno ganadero. Los sensores pueden verse afectados por polvo, humedad, vibraciones o movimiento constante del animal, lo que podría provocar lecturas incorrectas o fallos en el

funcionamiento. Al diseñar un sistema basado únicamente en activaciones temporizadas, se obtuvo un dispositivo más robusto y estable, con menos puntos de falla y un comportamiento más predecible durante las pruebas realizadas.

Sin embargo, aunque en esta etapa no se utilizaron sensores, el proyecto sí permite futuras mejoras tecnológicas. En versiones posteriores podrían incorporarse sensores de nivel para detectar la cantidad restante de insecticida, sensores de temperatura y humedad para adaptar la frecuencia de pulverización según las condiciones ambientales, o incluso módulos de conectividad para monitoreo remoto. No obstante, para esta primera versión del prototipo, se determinó que el uso de sensores no era indispensable, ya que el propósito principal era validar el funcionamiento automático y la capacidad de pulverización controlada del sistema.

Desarrollo

Para la creación del collar pulverizador se llevó a cabo integrando la parte electrónica con la estructura física del dispositivo, buscando un diseño funcional, portátil y adaptable al uso en bovinos.

En una primera etapa, se montó la Raspberry Pi Pico sobre una tarjeta perforada, lo cual permitió organizar de manera más ordenada las conexiones eléctricas. A partir de este montaje, se distribuyeron principalmente las líneas de tierra (GND), que sirven como referencia común para todo el circuito.

Para el control del sistema de pulverización, se implementó un MOSFET como interruptor electrónico. Este componente cumple la función de permitir o bloquear el paso de corriente hacia el sistema de humidificación, evitando que la Raspberry Pi Pico maneje directamente la carga.

La conexión del MOSFET se realizó de forma específica: el pin de tierra (GND) de la Raspberry Pi Pico se conectó al pin SOURCE del MOSFET. Posteriormente, un pin de propósito general de la Raspberry se conectó al pin GATE del MOSFET, que es el encargado de recibir la señal de control.

Entre el GPIO y el GATE se incorporó una resistencia de 100 ohms, cuya función es proteger el pin de salida limitando la corriente. Además, se añadió una resistencia de 10kohms entre el GATE y tierra, funcionando como una configuración pull-down, lo que asegura que el MOSFET permanezca apagado cuando no haya señal activa desde la Raspberry Pi Pico.

El pin DRAIN del MOSFET se utilizó como salida de control, conectándose a los terminales negativos del sistema de humidificación. De esta forma, cuando el MOSFET

se activa, permite el paso de corriente hacia estos dispositivos, cerrando el circuito. Por otro lado, los terminales positivos del sistema de humidificación se conectaron directamente a la fuente de alimentación.

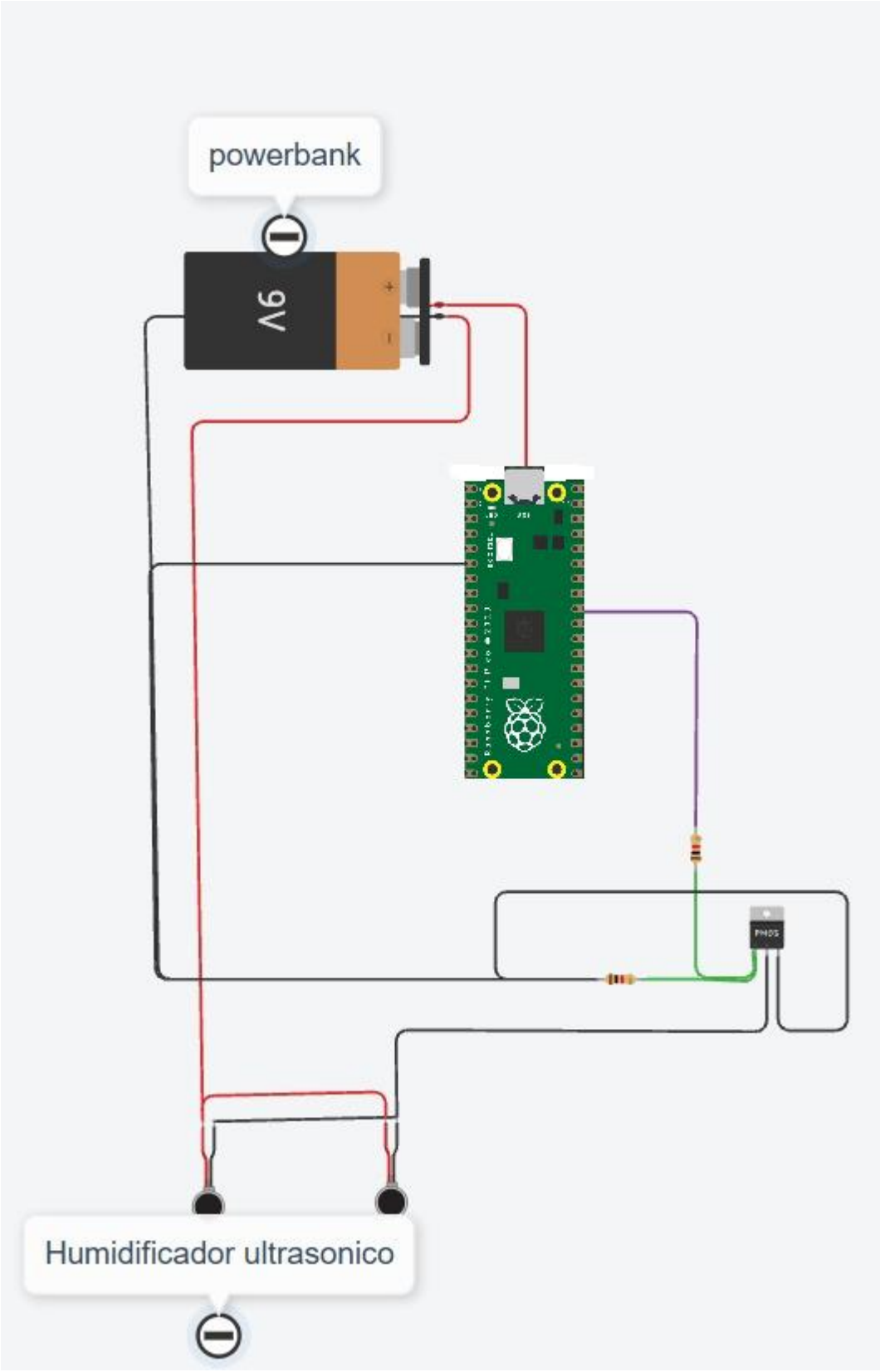
La alimentación del sistema se realizó mediante un powerbank de 5V y 2A. La Raspberry Pi Pico se conectó a esta fuente a través de un cable micro USB, lo que facilita su uso portátil. El sistema de humidificación también recibe alimentación desde esta misma fuente.

En el funcionamiento del prototipo, el sistema fue programado para controlar los tiempos de activación. En condiciones teóricas, se planteó que el dispositivo se activara varias veces al día, con la intención de mantener una dosificación constante del insecticida durante varios días de uso continuo.

Sin embargo, para la etapa de pruebas, el sistema se configuró con un intervalo más corto, activándose cada 5 minutos durante un tiempo de 10 segundos. Esto permitió observar de manera directa el comportamiento del sistema, verificar la correcta activación del MOSFET y comprobar el funcionamiento del proceso de pulverización.

Finalmente, todos los componentes fueron integrados en una estructura física compuesta por una correa que funciona como base del collar. La parte electrónica se colocó dentro de una caja de plástico para su protección, y el sistema de almacenamiento del insecticida se implementó mediante jeringas de 20 ml. El conjunto fue asegurado utilizando elementos de sujeción, procurando que el dispositivo fuera estable y funcional sin interferir con el movimiento del animal.

Diagrama de conexión



Dependencias

```
[env:sparkfun_promicrorp2350]
platform = https://github.com/maxgerhardt/platform-raspberrypi.git
board = sparkfun_promicrorp2350
framework = arduino
board_build.core = earlephilhower
```

Se utilizó un repositorio de github para la compatibilidad de la pi pico 2, ya que platformIO no tiene la placa nativamente

Código implementado

Código de pruebas

```
#include <Arduino.h>

const int NEBULIZER_PIN = 0;                // GP0 = pin físico 1
const unsigned long ON_TIME_MS = 10000;     // 10 segundos encendido
const unsigned long OFF_TIME_MS = 300000;   // 5 minutos apagado

void setup() {
    pinMode(NEBULIZER_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, LOW);       // inicia apagado
}

void loop() {
    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, HIGH);      // encender nebulizador
    delay(ON_TIME_MS);                      // 10 segundos

    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, LOW);       // apagar nebulizador
    delay(OFF_TIME_MS);                     // 5 minutos
}
```

Código final

```
#include <Arduino.h>

const int NEBULIZER_PIN = 0;                // GP0 = pin físico 1
const unsigned long ON_TIME_MS  = 10000;    // 10 s encendido
const unsigned long OFF_TIME_MS = 6UL * 60UL * 60UL * 1000UL; // 6 h apagado

void setup() {
    pinMode(NEBULIZER_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, LOW);       // inicia apagado
}

void loop() {
    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, HIGH);      // encender nebulizador
    delay(ON_TIME_MS);                      // 10 segundos

    digitalWrite(NEBULIZER_PIN, LOW);       // apagar nebulizador
    delay(OFF_TIME_MS);                     // 6 horas

}
```

Resultados

Imagen 1. Vista general del prototipo ensamblado del collar pulverizador.

Imagen 2: Depósito de insecticida (jeringa de 20 ml)

Imagen 3: Módulo de alimentación del dispositivo

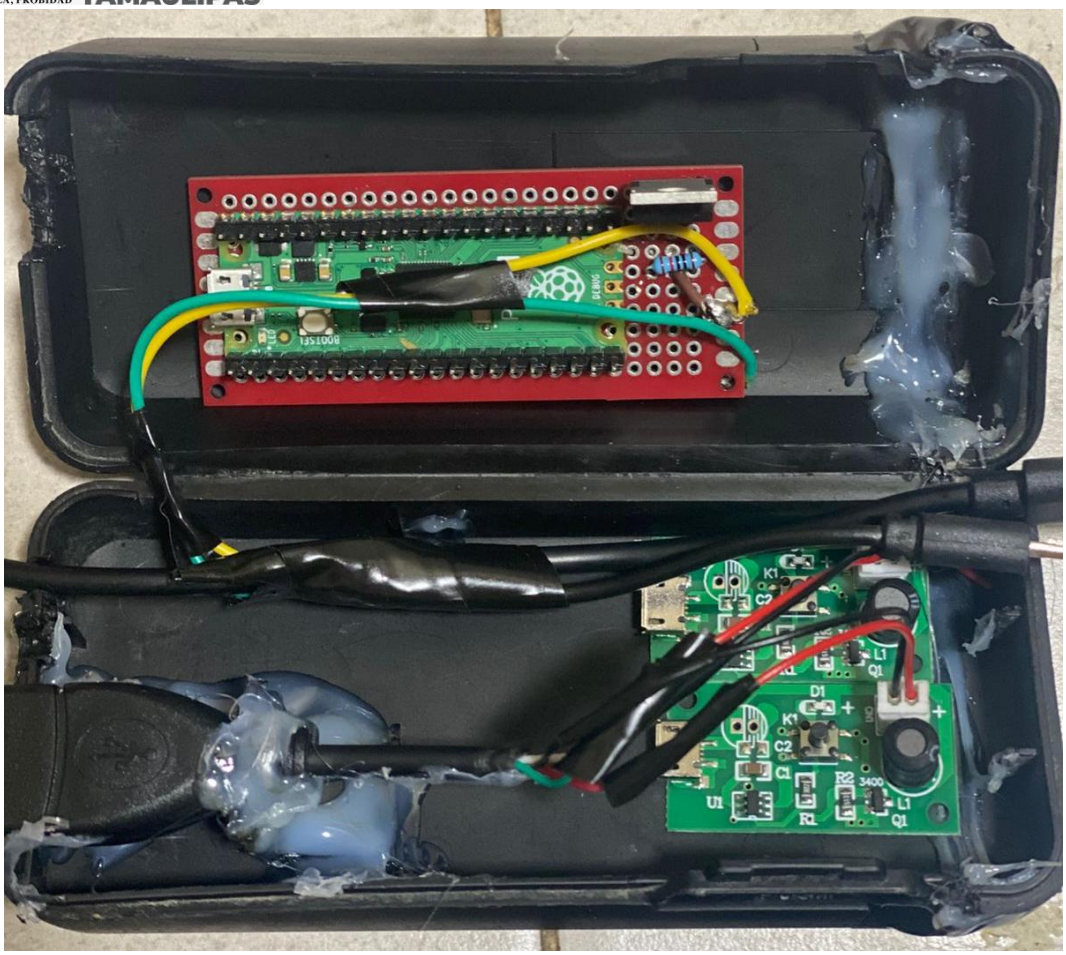


Imagen 4: Circuito electrónico de control interno

Conclusiones

En este proyecto se logró desarrollar el prototipo funcional del collar pulverizador de insecticida para bovinos, capaz de operar de manera automática mediante el uso de una Raspberry Pi Pico y un sistema de control electrónico basado en un MOSFET. El dispositivo cumplió con el objetivo principal de activar la pulverización en intervalos de tiempo programados, demostrando que es posible automatizar este tipo de procesos dentro del ámbito ganadero.

A través de las pruebas realizadas, se comprobó que el sistema responde correctamente a la programación establecida, permitiendo controlar tanto la frecuencia como la duración de la activación. Esto no solo valida el funcionamiento del circuito, sino también la integración adecuada entre la parte electrónica y el sistema de pulverización.

Se logro obtener un resultado satisfactorio, ya que el prototipo es capaz de realizar la función para la cual fue diseñado. Además, el proyecto permitió aplicar de manera práctica conocimientos de electrónica y programación, dando como resultado una solución funcional que, con mejoras futuras, podría adaptarse a condiciones reales de uso en el campo.

Referencias bibliográficas

- Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2018). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10ª ed.). Pearson Educación.
- Floyd, T. L. (2019). *Principios de circuitos eléctricos* (9ª ed.). Pearson Educación.
- Raspberry Pi Foundation. (2021). *RP2040 datasheet*. Cambridge, UK. https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf
- Valdés-Pérez, R. E., & Pallás-Areny, R. (2018). *Microcontroladores: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega.

Anexo Técnico

Análisis de consumo energético y estimación de autonomía del prototipo

Para el funcionamiento del collar pulverizador automatizado se utilizó una Raspberry Pi Pico como unidad principal de control, alimentada mediante un powerbank portátil de 5V. Debido a que el sistema está diseñado para operar de forma autónoma sobre el animal durante varios días, fue necesario realizar un análisis del consumo energético y de la duración estimada de la batería, con el objetivo de determinar la viabilidad del prototipo en condiciones de uso continuo.

El sistema electrónico está conformado principalmente por la Raspberry Pi Pico, un módulo humidificador ultrasónico encargado de generar la pulverización del insecticida y un MOSFET utilizado como interruptor electrónico para controlar el encendido y apagado del sistema de humidificación. Dentro del circuito, el elemento que consume mayor cantidad de energía es el humidificador, mientras que la Raspberry Pi Pico mantiene un consumo relativamente bajo y constante durante el funcionamiento del sistema.

De acuerdo con las especificaciones técnicas y pruebas realizadas, la Raspberry Pi Pico presenta un consumo aproximado de entre 20 mA y 30 mA durante una ejecución básica del programa. Para efectos del cálculo energético se tomó un valor promedio de:

$$25 \text{ mA}$$

Por otra parte, el módulo humidificador ultrasónico utilizado para la pulverización presenta un consumo aproximado de entre 400 mA y 500 mA durante su funcionamiento activo. Para el análisis se consideró un consumo promedio de:

$$450 \text{ mA}$$

Sin embargo, este componente no permanece encendido de manera continua. Durante la etapa de pruebas, el sistema fue programado para activar la pulverización cada cinco minutos durante un periodo de diez segundos. Esta configuración permitió observar el comportamiento del prototipo y verificar el correcto funcionamiento del sistema de control.

Para calcular el consumo real del humidificador fue necesario determinar primero el porcentaje de tiempo que permanece activo dentro de cada ciclo de operación. Considerando que cinco minutos equivalen a:

$$300 \text{ segundos}$$

y que el tiempo de activación corresponde a:

$$10 \text{ segundos}$$

se obtiene la relación de funcionamiento mediante la operación:

$$\frac{10}{300} = 0.0333$$

Lo anterior indica que el sistema de pulverización únicamente permanece activo el:

$$3.33\%$$

del tiempo total de operación.

A partir de este valor se calculó el consumo promedio real del humidificador, multiplicando su consumo máximo por el porcentaje de actividad:

$$450 \text{ mA} \times 0.0333$$

obteniendo aproximadamente:

$$15 \text{ mA}$$

Esto significa que, aunque el humidificador consume una cantidad elevada de corriente cuando está encendido, el uso intermitente reduce considerablemente el consumo promedio general del sistema.

Posteriormente, se realizó el cálculo del consumo total estimado sumando el consumo constante de la Raspberry Pi Pico y el consumo promedio del humidificador:

$$25 \text{ mA} + 15 \text{ mA} = 40 \text{ mA}$$

Por lo tanto, el consumo promedio aproximado del prototipo durante su operación es de:

$$40 \text{ mA}$$

La alimentación del sistema se realizó mediante un powerbank con capacidad de:

$$5000 \text{ mAh}$$

Inicialmente, mediante cálculos teóricos, se estimó una autonomía aproximada de:

$$\frac{5000\ \text{mAh}}{40\ \text{mA}} = 125\ \text{horas}$$

lo cual equivale aproximadamente a:

$$5.2\ \text{días}$$

Sin embargo, durante las pruebas prácticas realizadas con el prototipo se observó que el sistema logró mantenerse en funcionamiento durante aproximadamente diez días continuos antes de requerir recarga. Esta diferencia respecto al cálculo teórico puede atribuirse a diversos factores, entre ellos que el humidificador no trabaja constantemente a su consumo máximo, la Raspberry Pi Pico opera en condiciones de baja carga de procesamiento y el powerbank utilizado puede entregar una capacidad efectiva superior en condiciones de descarga moderada.

Además, durante el funcionamiento real, los tiempos de activación del sistema y el comportamiento eléctrico del humidificador pueden variar ligeramente, provocando un consumo promedio menor al estimado inicialmente. Esto permitió obtener una autonomía práctica considerablemente superior a la calculada de manera teórica.

Con base en los resultados experimentales obtenidos, se determinó que la duración real del sistema bajo condiciones normales de uso fue cercana a:

$$10\ \text{días continuos}$$

lo cual demuestra que el prototipo posee un consumo energético eficiente y adecuado para aplicaciones portátiles dentro del entorno ganadero.

El análisis energético realizado permite concluir que el uso de la Raspberry Pi Pico resulta adecuado para este tipo de aplicaciones debido a su bajo consumo de corriente y su capacidad para controlar procesos automatizados de manera eficiente. Asimismo, el funcionamiento intermitente del sistema de pulverización contribuye significativamente a optimizar el uso de energía, permitiendo que el dispositivo pueda mantenerse operativo durante largos periodos sin necesidad de recarga constante.

Tabla de análisis energético del prototipo

Concepto	Valor aproximado	Unidad	Descripción
Alimentación del sistema	5	V	Voltaje suministrado por el powerbank
Capacidad del powerbank	5000	mAh	Capacidad total de almacenamiento energético
Consumo Raspberry Pi Pico	25	mA	Consumo promedio durante operación
Consumo humidificador activo	450	mA	Consumo mientras pulveriza
Tiempo de activación	10	segundos	Tiempo que permanece activo el humidificador
Intervalo de activación	5	minutos	Tiempo entre cada pulverización
Tiempo total del ciclo	300	segundos	Conversión de 5 minutos
Porcentaje de actividad	3.33	%	Tiempo real de funcionamiento del humidificador
Consumo promedio del humidificador	15	mA	Consumo ajustado al tiempo de uso
Consumo total estimado	**40**	**mA**	Suma del consumo promedio total del sistema
Duración teórica calculada	125	horas	Resultado matemático estimado
Duración teórica en días	5.2	días	Conversión de horas a días
Duración práctica observada	**10**	días	Tiempo real obtenido durante pruebas